

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 11-hafta

STAT201 · A/B test tahlili va xi-kvadrat oqimi

CLO7 · Blum: Qo'llash–Tahlil–Baholash · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

10-haftada savol bitta edi: “*bu bitta son falon songa tengmi?*” Bu hafta savol **ikkita** bo'linadi, va ularning birinchisi statistik emas:

Kuzatuvlar juftmi yoki bog'liqsizmi? Natija sonmi yoki toifami?

Bu — **dizayn savoli** (*design question*). U ma'lumot yig'ilishidan *oldin* hal bo'lgan va uni ma'lumotga qarab o'zgartirish mumkin emas. Bugun siz ushbu savolga noto'g'ri javob berilgan haqiqiy ko'rinishdagi hisobotni tahlil qilasiz (**3-topshiriq — xato ovi**) va *bir xil* 27 juft son ikki xil tahlilda $p = 4,270050 \times 10^{-7}$ va $p = 0,050920$ berishini — ya'ni **qarama-qarshi qarorlarni** — o'z kodingiz bilan qayta hosil qilasiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakati — bugun yettita narsa o'lchanadi

- (1) **Randomizatsiya ikki guruhga umumlashadi.** 20 000 aralashtirish, 1 277 ta keskin natija, $p = 0,063850$; Welch 0,063468 — farq **0,60** %.
- (2) **Welch va pooled bir xil t beradi, boshqa p beradi.** $n_1 = n_2$ bo'lgani uchun $t = 11,091424$ aynan teng; pooled p ni 2 870,5 marta kichraytiradi.
- (3) **Hisob to'g'ri, shart buzilgan.** Lag-1 avtokorrelyatsiya 0,965750 va $-0,000306$ — *bitta* qatorda shart buzilgan.
- (4) **Juftlikni tashlab yuborish xulosani teskarisiga aylantiradi.** SE 3,3449 marta oshadi; sabab bitta ayniyatda (F138).
- (5) **A/B testda ikki xil SE bor.** Test $SE_0 = 0,021806$ dan, oraliq SE = 0,021831 dan. $\chi^2 = z^2 = 2,164154605$.
- (6) **Bir fayl, bir test, ikki javob.** Benford: jahon daromadi $p = 0,421433$ (mos), byudjet $p = 0,018025$ (mos emas) — chunki byudjetlarning 84,96 % i 1 mln ning butun karrasi.
- (7) **Tuzatish o'lchanadi.** 10 ta juftlikda: tuzatishsiz **8/10**, Bonferroni **4/10**, Holm **4/10**, BH **8/10**.



Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yozma ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Baholashning **58** % i *shart tekshiruvi*, *talqin* va *qaror* bosqichlariga beriladi. **p hech qachon yolg'iz berilmaydi**: har bir javobda **effekt hajmi + ishonch oralig'i + p** , aynan shu tartibda.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash, MINSTD va ma'lumot	5	—	—	—
1	A/B test: dizayn savoli va randomizatsiya	16	Qo'llash	3	16
2	Ikki bog'liqsiz o'rtacha: Welch va pooled	14	Tahlil	4	14
3	Xato ovi : juft ma'lumot bog'liqsiz deb tahlil qilingan	18	Baholash	5	18
4	Ikki ulush A/B testi va $\chi^2 = z^2$	14	Qo'llash	3	14
5	χ^2 moslik testi: Benford qonuni	16	Tahlil	4	16
6	χ^2 bog'liqsizlik testi: to'liq oqim	22	Tahlil	4	22
7	Ko'p taqqoslash: Bonferroni, Holm, BH	20	Baholash	5	20
Jami		120			120
8	AI yordamida: test tanlovini tanqid qilish	uyda	Yaratish	6	+5

Oldindan talab qilinadigan bilim. MINSTD generatori va urug' (2-hafta); shartli ehtimollik va prokuror xatosi (3-hafta); $\text{Var}(X \pm Y)$ va kovariatsiya (6-hafta); normal yaqinlashish va **muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti** (*success–failure condition*) (7-hafta); t -taqsimot, erkinlik darajasi va ishonch oralig'i (9-hafta); nol taqsimoti, p -qiymat, I va II tur xatolari, quvvat va p -hacking (10-hafta).

Texnik talablar. $R \geq 4.2$ (readr, dplyr, ggplot2) yoki $\text{Python} \geq 3.9$ (pandas, numpy, scipy, matplotlib). Daftari data/ papkasi bilan bir joyda turishi kerak. Ikkala daftari **belgi-ma-belgi bir xil matn** chiqaradi — buni `gen/11_lab_check_daftarlar_w11.py` avtomatik tekshiradi; shuning uchun bu qo'llanmadagi har bir son ikkala tilda ham o'rinli. Umumiy ishlash vaqti ≈ 1 daqiqa.

Bu hafta nimani qilmaymiz. ANOVA (15-haftada, ixtiyoriy mashg'ulot), noparametrik alternativalar (ixtiyoriy kengaytma), regressiya (12-hafta). Fisher aniq testi faqat *eslatib* o'tiladi — $E < 5$ bo'lib, toifalarni birlashtirish mazmunan mumkin bo'lmagan holat uchun.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Bog'liqsiz tanlanmalar (*Independent samples*) — bir guruhdagi kuzatuv ikkinchi guruhdagi biror kuzatuv bilan bog'lanmagan. **Juflashgan tanlanmalar (*Paired samples*)** — har bir kuzatuv ikkinchi guruhdagi *aniq bitta* kuzatuv bilan bog'langan (bir odam oldin/keyin, bir yil ichida ikki ekin, egizaklar, bir dalaning ikki yarmi).

Welch t -testi (*Welch's t -test*) (F129–F131): $SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$, $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0)/SE$, $df = \nu$ (butun son emas — bu normal holat). **Standart tanlov har doim Welch.** **Birlashtirilgan dispersiya (*Pooled variance*)** (F133) $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$ faqat $n_1 = n_2$ bo'lganda xavfsiz.

Juflashgan t -test (*Paired t -test*) (F136–F137): $D_i = X_i - Y_i$ ustida *bir tanlanmali* test, $df = n - 1$. $\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ (F138) — $\rho > 0$ bo'lsa dispersiya kamayadi. Effekt hajmi $d_z = \bar{d}/s_d$ (F139).

Ikki ulush (F140–F144): *test* birlashtirilgan ulushdan, $SE_0 = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}$; *ishonch oralig'i* birlashtirilmagandan, $SE = \sqrt{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)/n_1 + \hat{p}_2(1-\hat{p}_2)/n_2}$. Effekt: mutlaq farq, **nisbiy xavf** (*relative risk*) RR, **shanslar nisbati** (*odds ratio*) OR (F145).

Xi-kvadrat testi (*Chi-square test*) (F146): $\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$. **Moslik testi** (F147): $E_i = np_i^{(0)}$, $df = k - 1$. **Bog'liqsizlik testi** (F148): $E_{ij} = r_{ij}c_j/n$, $df = (r - 1)(c - 1)$ (F149). **Shart:** har bir *kutilgan* chastota ≥ 5 (kuzatilgan emas). Effekt hajmi — **Kramer V** (*Cramér's V*) (F151); manba — **standartlashgan qoldiq** (*standardised residual*) $r_{ij} = (O_{ij} - E_{ij})/\sqrt{E_{ij}}$ (F150). 2×2 jadvalda $\chi^2 = z^2$ (F152).

Ko'p taqqoslash: **FWER** (*family-wise error rate*) $= 1 - (1 - \alpha)^m$ (F154); Bonferroni $p^* = \min(mp, 1)$ (F155); Holm $(m - i + 1)p_{(i)}$ (F156); Benjamini–Hochberg $\frac{m}{i}p_{(i)}$ (F157), u **FDR** (*false discovery rate*) ni ushlaydi (F158) — FWER ni emas.

2. 0-bosqich — muhitni sozlash

Nima uchun o'zimizning generatorimiz kerak.

set.seed(2026); runif(3) (R) va default_rng(2026).random(3) (Python) **boshqa-boshqa** sonlar beradi. Shu sababli 2-haftadan beri kursda **MINSTD** (*Lehmer generator*) ishlatiladi: $x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, $u = x/2147483647$. Bu hafta bunga **ikkinchi** shart qo'shiladi: *aralashtirish tartibi* ham qayd etiladi. Fisher–Yates algoritmidan u oqimidan $n - 1$ ta son olinadi va ular **teskari yo'nalishda** ishlatiladi. Tartib qayd etilmasa, ikki til bir xil urug'dan *boshqa* aralashtirish beradi.

R

```
1 A_ <- 48271; M_ <- 2147483647
2 minstd <- function(urug) { x <- urug %% M_
3   function(n) { o <- numeric(n); xx <- x
4     for (i in seq_len(n)) { xx <- (A_ * xx) %% M_; o[i] <- xx }
5     x <- xx; o / M_ } }
6 indeks <- function(gen, n, hi) as.integer(gen(n) * hi)
7 aralash <- function(gen, n) {           # Fisher-Yates, TARTIB QAYD ETILGAN
8   a <- 0:(n - 1); u <- gen(n - 1)
9   for (i in (n - 1):1) { j <- as.integer(u[n - i] * (i + 1))
10     tmp <- a[i + 1]; a[i + 1] <- a[j + 1]; a[j + 1] <- tmp }
11   a }                                     # 0 dan boshlangan indekslar
```

Python

```
1 A_ = 48271; M_ = 2147483647
2 def minstd(urug):
3     holat = {"x": urug % M_}
4     def gen(n):
5         n = int(n); o = np.empty(n); x = holat["x"]
6         for i in range(n):
7             x = (A_ * x) % M_; o[i] = x
8             holat["x"] = x; return o / M_
9     return gen
10 def indeks(gen, n, hi): return (gen(n) * hi).astype(int)
11 def aralash(gen, n):           # Fisher-Yates, TARTIB QAYD ETILGAN
12     n = int(n); a = np.arange(n); u = gen(n - 1)
13     for i in range(n - 1, 0, -1):
14         j = int(u[n - 1 - i] * (i + 1)); a[i], a[j] = a[j], a[i]
15     return a
```

Kutilayotgan natija

```
=== 0-BOSQICH: MINSTD NAZORATI ===
urug' 2026 -> u1 = 0.0455402984 u2 = 0.2757419647 u3 = 0.3403783731
aralashtirish nazorati (urug' 11, n = 6): 5 1 3 2 4 0
bu ikki qator ikkinchi tildagi daftarda ham AYNAN shunday chiqishi shart

=== 0-BOSQICH: MA'LUMOT ===
A. hosildorlik fayli: 135 qator, 5 mamlakat, 1992-2018 yillar
1-pozitsiya = O'zbekiston 3-pozitsiya = Qozog'iston
har bir mamlakatda 27 yil
B. kinolar fayli: 2467 film, 2458 tasi reytingli (9 tasida reyting yo'q)
janrlar: Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror
reytinglar: G, PG, PG-13, R

MANBA: OWID/FAOSTAT (hosildorlik) · The Numbers/Kaggle (kinolar).
Ikkalasi ham HAQIQIY ma'lumot. Simulyatsiya natijalari yonida
har doim generator nomi (MINSTD) va urug' ko'rsatiladi.
```

Ikki tilning to'rtta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) **Lokal.** R LC_CTYPE=C da ishga tushsa, kod ichidagi o'zbekcha satr CSV dagi bir xil qiymatga *teng deb hisoblanmaydi*: filtr bo'sh jadval qaytaradi va butun tahlil NaN ga aylanadi, *xato xabarisiz*. Qoida: o'zbekcha nomni unique(...) orqali *fayldan* oling va **pozitsiya** bo'yicha tanlang. ASCII nomlar ("Horror", "PG-13") xavfsiz.
- (2) **To'ldirish.** R ning sprintf("%-16s") formati satrni **bayt** bo'yicha, Python niki **belgi** bo'yicha to'ldiradi. "Y0'Q" da 4 ta belgi, ammo 5 ta bayt bor. Shu sababli ikkala daftarda ham o'zimizning pad() va padl() funksiyalarimiz bor; ha() esa TRUE/True farqini yo'qotadi.
- (3) **Maxraj.** R da var() → n - 1, Python da np.var() → N. Ikkala daftarda ham varS() va varP() *oshkora* yozilgan.
- (4) **Butun songa aylantirish.** R ning as.integer() funksiyasi 2³¹ dan katta sonlarda NA qaytaradi. Jahon daromadi 2 mlrd \$ dan oshadi, shuning uchun birinchi raqamni olishda sprintf("%.0f") ishlatiladi — ikkala tilda ham.

2 A/B test

1-topshiriq. A/B test: dizayn savoli va randomizatsiya

[16 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 16 daqiqa

Dizayn savoli — birinchi va eng muhim bosqich.

Horror janridagi film byudjeti Comedy janridagidan farq qiladimi? Har bir Horror filmi *aniq bitta* Comedy filmi bilan bog'langanmi? **Yo'q.** Demak bu — **bog'liqsiz tanlamalar** (*independent samples*), klassik A/B test tuzilishi. Natija — *son* (mln \$), toifa emas. Test: **Welch t** yoki **randomizatsiya**.

Statistik tushuncha.

H_0 aytadiki, guruh yorlig'i hech narsani anglatmaydi. Agar bu rost bo'lsa, 30 ta byudjetni bitta qutiga solib, yorliqlarni **qayta tashlash** mumkin. Bu — 10-haftadagi simulyatsiyaning *ayni o'zi*; o'zgargan narsa faqat *nima aralashtirilishi*.

$$p_{\text{rand}} = \frac{\#\{|d^*| \geq |d_{\text{kuz}}|\}}{M} \quad (\text{F153})$$

Ma'lumot.

2 467 filmdan iborat byudjet fayli (*haqiqiy*; The Numbers / Kaggle). Tanlanma: har janrdan 15 film, MINSTD urug'i 20261101; aralashtirish urug'i 20261102.

R

```
1 hor <- kino$byudjet[kino$janr == "Horror"] / 1e6      # mln $
2 com <- kino$byudjet[kino$janr == "Comedy"] / 1e6
3 g <- minstd(20261101); nA <- 15
4 xa <- hor[indeks(g, nA, length(hor)) + 1L]           # R da indeks 1 dan
5 xb <- com[indeks(g, nA, length(com)) + 1L]
6 dobs <- mean(xa) - mean(xb)
7 qutiqlar <- c(xa, xb); M <- 20000; gp <- minstd(20261102)
8 farqlar <- numeric(M)
9 for (i in seq_len(M)) { sh <- qutiqlar[aralash(gp, 2 * nA) + 1L]
10   farqlar[i] <- mean(sh[1:nA]) - mean(sh[(nA + 1):(2 * nA)]) }
11 p_rand <- sum(abs(farqlar) >= abs(dobs) - 1e-12) / M
```

Python

```
1 hor = kino.loc[kino["janr"] == "Horror", "byudjet"].values / 1e6
2 com = kino.loc[kino["janr"] == "Comedy", "byudjet"].values / 1e6
3 g = minstd(20261101); nA = 15
4 xa = hor[indeks(g, nA, len(hor))]
5 xb = com[indeks(g, nA, len(com))]
6 dobs = xa.mean() - xb.mean()
7 qutiqlar = np.concatenate([xa, xb]); M = 20000; gp = minstd(20261102)
8 farqlar = np.empty(M)
9 for i in range(M):
10     sh = qutiqlar[aralash(gp, 2 * nA)]
11     farqlar[i] = sh[:nA].mean() - sh[nA:].mean()
12 p_rand = int((np.abs(farqlar) >= abs(dobs) - 1e-12).sum()) / M
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 1-TOPSHIRIQ: A/B TEST --- DIZAYN SAVOLI VA RANDOMIZATSIYA ===
--- 1A: tanlanma (urug' 20261101, har janrdan 15 ta film, mln $) ---
Horror : 15, 67.5, 2, 35, 25, 8, 30, 35, 17, 2, 15, 1, 7.5, 5, 20
Comedy : 10, 82.5, 19, 35, 21, 60, 5, 18, 50, 40, 22, 27, 50, 30, 20
xbar_Horror = 19.000000    s = 17.747233    n = 15
xbar_Comedy = 32.633333    s = 20.738565    n = 15
kuzatilgan farq d_kuz = -13.633333 mln $
--- 1B: yorliqni aralashtirish (20000 marta, urug' 20261102) ---
nol taqsimoti: markaz = -0.072117 (nazariy 0)    SD = 7.368063
|farq| >= 13.633333 bo'lgan holatlar: 1277 / 20000
p_randomizatsiya = 0.063850    -> H0 RAD ETILMAYDI
--- 1C: Welch t-testi (F129-F131) ---
SE = 7.047706    t = -1.934436    df = 27.347069    p = 0.063468    -> H0 RAD ETILMAYDI
```

```
ikki usul farqi = 0.000382 (0.60 foiz nisbiy)
95 foiz IO (F132): [-28.085449; 0.818782] nol ICHIDA
```

Kutilayotgan natija

```
--- ID: xuddi shu savol, BARCHA ma'lumot bilan (tanlanma emas) ---
Horror: n = 210 xbar = 18.548452 s = 21.905215
Comedy: n = 601 xbar = 26.272887 s = 23.277494
farq = -7.724434 mln $ SE = 1.785080 df = 385.558708
t = -4.327219 p = 1.926366e-05 -> H0 RAD ETILADI
95 foiz IO: [-11.234145; -4.214724] nol TASHQARIDA
Koen d (F135) = -0.336858
n = 15 da p = 0.0639, to'liq ma'lumotda p = 1.926e-05 --- EFFEKT O'ZGARMADI,
o'zgargani faqat uni ko'rish qobiliyati (10-haftaning quvvat darsi).
```

Shart tekshiruvi.

Randomizatsiya testi *hech qanday* taqsimot faraz qilmaydi — faqat H_0 ostida yorliqlarning **almashtiriluvchanligi** (*exchangeability*)ni. Welch t -testi esa qo'shimcha ravishda o'rtachalarning taqriban normal tanlanma taqsimotini talab qiladi. Bu yerda ikkalasi 0,60 % ichida mos keldi — demak $n = 15$ da ham t -yaqinlashish ishlayapti.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Randomizatsiya testi va Welch t -testining farazlarini solishtiring. Qaysi biri kamroq talab qiladi va bu nima evaziga?
2. $p_{\text{rand}} = 0,063850$ va $p_{\text{Welch}} = 0,063468$. Bu ikki son bir-birini *tasdiqlaydimi* yoki biri ikkinchisining yaqinlashishimi?
3. $n = 15$ da H_0 rad etilmadi, $n = 811$ da rad etildi. Koen $d = -0,336858$ — *kichik*. Bu uchta fakt qanday qilib bir vaqtda to'g'ri bo'lishi mumkin?
4. **Halollik.** 95 % ishonch oralig'i $[-28,085449; 0,818782]$ nolni o'z ichiga oladi. Bu $p > 0,05$ bilan mos keladimi? Nima uchun bu tasodif emas?

Qaror.

Bir jumlada yozing: $n = 15$ bilan olingan natijani qanday xabar qilasiz? (“Farq yo‘q” **emas** — bu 10-haftaning eng muhim darsi.)

3 Ikki bog‘liqsiz o‘rtacha

2-topshiriq. Ikki bog‘liqsiz o‘rtacha: Welch va pooled

[14 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **14 daqiqa**

Dizayn savoli.

O‘zbekiston va Qozog‘istonning bug‘doy hosildorligi, 1992–2018. 1994-yildagi o‘zbek qiymati o‘sha yildagi qozoq qiymati bilan *juftmi*? Ular bir xil yilga tegishli — lekin ular *bir kuzatuv birligining* ikki o‘lchovi emas: bu ikki alohida mamlakat, ikki alohida bosh to‘plam. Demak: **bog‘liqsiz**.

Statistik tushuncha.

Ikki formula bir xil savolga javob beradi, lekin ular *teng* emas:

$$SE_{\text{Welch}} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad (F129), \quad s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (F133).$$

$n_1 = n_2$ bo‘lganda bu ikki SE *ayniy* — lekin df keskin farq qiladi (28,52 va 52), va farq faqat p da ko‘rinadi.

R

```
1 u <- uzq$bugdoy; k <- kzq$bugdoy; n1 <- length(u); n2 <- length(k)
2 wA <- welch(u, k); pA <- p_t2(wA$t, wA$df) # Welch
```

```

3 sp2v <- ((n1-1)*varS(u) + (n2-1)*varS(k)) / (n1+n2-2) # pooled
4 seP <- sqrt(sp2v * (1/n1 + 1/n2)); tP <- (mean(u)-mean(k)) / seP
5 pP <- p_t2(tP, n1 + n2 - 2)
6 r1 <- korr(u[-n1], u[-1]); r2 <- korr(k[-n2], k[-1]) # lag-1 avtokorr.
7 lim <- Z975 / sqrt(n1) # 1,959964/sqrt(n)

```

Python

```

1 u = uzq["bugdoy"].values; k = kzq["bugdoy"].values
2 n1 = len(u); n2 = len(k)
3 wA = welch(u, k); pA = p_t2(wA["t"], wA["df"])
4 sp2v = ((n1-1)*varS(u) + (n2-1)*varS(k)) / (n1+n2-2)
5 seP = math.sqrt(sp2v * (1/n1 + 1/n2)); tP = (u.mean()-k.mean()) / seP
6 pP = p_t2(tP, n1 + n2 - 2)
7 r1 = korr(u[:-1], u[1:]); r2 = korr(k[:-1], k[1:])
8 lim = Z975 / math.sqrt(n1)

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 2-TOPSHIRIQ: IKKI BOG'LIQSIZ O'RTACHA --- WELCH va POOLED ===
O'zbekiston: n = 27  xbar = 3.604815  s = 1.179486  s^2 = 1.391187
Qozog'iston: n = 27  xbar = 1.026741  s = 0.259923  s^2 = 0.067560
farq = 2.578074  t/ga
dispersiyalar nisbati s1^2/s2^2 = 20.591956 (SD lar nisbati 4.537836)
--- 2A: ikki hisoblash ---
Welch : SE = 0.232439  t = 11.091424  df = 28.519317  p = 7.393498e-12
Pooled : s_p^2 = 0.729373  SE = 0.232439  t = 11.091424  df = 52  p = 2.575707e-15
t statistiklari AYNAN tengmi (|farq| < 1e-9)? HA <- chunki n1 = n2
df esa juda farq qiladi: 28.5193 va 52
pooled p ni 2870.5 marta kichraytiradi --- tekin emas, foydasi yo'q
--- 2B: effekt hajmi va ishonch oralig'i ---
95 foiz IO (Welch): [2.102336; 3.053812] nol TASHQARIDA
Koen d = 3.018703 (juda katta)
Qaror (alpha = 0,05): H0 RAD ETILADI
--- 2C: SHARTLARNI TEKSHIRISH (bu ikki qator VAQT QATORI) ---
lag-1 avtokorrelyatsiya: O'zbekiston 0.965750 | Qozog'iston -0.000306
chegara z_{0,975}/sqrt(n) = 1.959964/sqrt(27) = 0.377195
O'zbekiston: |r| = 0.965750 -> BOG'LIQSIZLIK SHARTI BUZILGAN
Qozog'iston: |r| = 0.000306 -> sezilarli bog'liqlik yo'q
Buzilish faqat BITTA qatorda. Bitta qatorning buzilishi ham yetarli:
p-qiyamat rasmiy ma'noda haqiqiy emas. Hisob to'g'ri, shart buzilgan.

```

Shart buzilgan — va biz buni yashirmaymiz

Bu ikki qator — **vaqt qatori** (*time series*). Bog'liqsizlik sharti “har bir kuzatuv boshqasidan mustaqil” deydi. Lag-1 avtokorrelyatsiya **0,965750** (chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 1,959964/\sqrt{27} = 0,377195$) — **birinchi qatorda shart buzilgan**; ikkinchi qatorda esa $-0,000306$, sezilarli bog'liqlik yo'q. **Bitta** qatorning buzilishi ham yetarli: *p*-qiyamat rasmiy ma'noda haqiqiy emas. Effekt shu qadar kattaki ($d = 3,018703$), xulosa ehtimol o'zgarmaydi — lekin buni *p*-qiyamatga tayanib aytish mumkin emas. Bu misol **ataylab** shunday tanlangan: arifmetika to'g'ri, xulosa esa shartga bog'liq.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. $n_1 = n_2$ bo'lgani uchun *t* **aynan** teng chiqdi. Buni s_p^2 formulasidan bir qatorda ko'rsating.
2. Unda pooled nima uchun boshqa *p* beradi? Javobda **df** so'zini ishlatib va 2 870,5 sonini izohlang.
3. Ma'ruzadagi I tur xatosi jadvalida pooled 0,2143 ga chiqqan va 0,0001 ga tushgan edi. Qaysi holatlarda? Nima uchun bu yerda bunday xavf yo'q?
4. **Shart tekshiruv**. Avtokorrelyatsiya faqat *bitta* qatorda buzilgan. Bu *p*-qiyamatni ishlatishga imkon beradimi? Javobingizni asoslang.

Qaror.

Hamkasbingiz “dispersiyalar deyarli teng chiqdi, shuning uchun pooled ishlataman” deydi. Unga **ikki jumlada** javob yozing. Ikkinchi jumlada “dispersiyalarni oldindan tekshirish” ning o'zi qanday muammo ekanini ayting (7-topshiriqning oldindan ko'rinishi).

4 Xato ovi

3-topshiriq. Xato ovi: juft ma'lumot bog'liqsiz deb tahlil qilingan

[18 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 18 daqiqa

Sizga berilgan hisobot — xatoni toping

“Qozog'istonda bug'doy va arpa hosildorligini solishtirdik (1992–2018, $n = 27$ yil). Ikki tanlanmali t -test o'tkazdik: $t = -2,00$, $df = 50,61$, $p = 0,0509$. 95% ishonch oralig'i $[-0,3104; 0,0006]$ nolni o'z ichiga oladi. **Xulosa: bug'doy va arpa hosildorligi orasida statistik jihatdan ahamiyatli farq topilmadi.**”

Vazifangiz: (a) hisobotdagi sonlarni qayta hosil qiling; (b) xatoni toping; (c) uni o'lchang; (d) to'g'ri tahlilni o'tkazing.

Yordam berilmaydigan maslahat. Xato formulada emas: hisobotdagi barcha sonlar o'sha formuladan to'g'ri chiqqan. Xato bir bosqich yuqorida — **dizayn savoliga** noto'g'ri javob berilgan.

Kod — ikki tahlil yonma-yon.

R

```
1 bug <- kzq$bugdoy; arp <- kzq$arpa; nC <- length(bug)
2 wX <- welch(bug, arp); pX <- p_t2(wX$t, wX$df) # XATO: bog'liqsiz deb
3 r_juft <- korr(bug, arp); d <- bug - arp # juftlikni tekshiramiz
4 seD <- sdS(d) / sqrt(nC); tD <- mean(d) / seD # TO'G'RI: juftlashgan
5 pD <- p_t2(tD, nC - 1) # df = n - 1 = 26
6 vD <- varS(bug) + varS(arp) - 2*r_juft*sdS(bug)*sdS(arp) # F138
```

Python

```
1 bug = kzq["bugdoy"].values; arp = kzq["arpa"].values; nC = len(bug)
2 wX = welch(bug, arp); pX = p_t2(wX["t"], wX["df"])
3 r_juft = korr(bug, arp); d = bug - arp
4 seD = sdS(d) / math.sqrt(nC); tD = d.mean() / seD
5 pD = p_t2(tD, nC - 1)
6 vD = varS(bug) + varS(arp) - 2*r_juft*sdS(bug)*sdS(arp)
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: XATO OVI --- JUFT MA'LUMOT BOG'LIQSIZ DEB TAHLIL QILINGAN ===
--- 3A: hamkasbning hisoboti (XATO YO'L: bog'liqsiz deb hisoblash) ---
bug'doy: n = 27 xbar = 1.026741 s = 0.259923
arpa : n = 27 xbar = 1.181630 s = 0.307300
SE = 0.077458 t = -1.999649 df = 50.607250 p = 0.050920 -> H0 RAD ETILMAYDI
95 foiz IO: [-0.310422; 0.000644] nol ICHIDA
-> hisobotdagi sonlar QAYTA HOSIL BO'LDI. Demak arifmetika to'g'ri.
--- 3B: XATO QAYERDA? kuzatuv birligini tekshiramiz ---
Har bir YIL uchun ikkala son ham bor: bir xil tuproq, ob-havo, siyosat.
Demak kuzatuv birligi --- YIL, son emas. n = 27 juft, n = 54 emas.
juftlar korrelyatsiyasi r = 0.923414
27 ta farqdan 26 tasi manfiy --- tasodifiy bo'lishi mumkinmi?
```

Kutilayotgan natija

```
--- 3C: TO'G'RI tahlil --- juftlashgan t-test ---
D_i = X_i - Y_i ustida BIR TANLANMALI test:
dbar = -0.154889 s_d = 0.120329 SE = 0.023157
t = -6.688540 df = 26 p = 4.270050e-07 -> H0 RAD ETILADI
95 foiz IO: [-0.202490; -0.107288] nol TASHQARIDA
effekt hajmi d_z = dbar/s_d = -1.287210 (F139)
--- 3D: NEGA? --- Var(D) = s1^2 + s2^2 - 2 r s1 s2 (F138) ---
0.067560 + 0.094433 - 2*0.923414*0.259923*0.307300 = 0.014479
kuzatilgan s_d^2 = 0.014479
bu AYNIYATmi (|ayirma| < 1e-12)? HA
r > 0 bo'lgani uchun dispersiya 11.1881 marta kichrayadi,
standart xato esa sqrt(11.1881) = 3.3449 marta.
--- 3E: BIR XIL MA'LUMOT, IKKI XIL XULOSA ---
                bog'liqsiz (XATO)    juftlashgan (TO'G'RI)
farq bahosi          -0.154889          -0.154889
standart xato         0.077458          0.023157
```

erkinlik darajasi	50.6073	26
p-qiyamat	0.050920	4.270050e-07
qaror	RAD ETILMAYDI	RAD ETILADI

SE nisbati: 3.3449 marta. Farqning bahosi esa AYNAN bir xil.

Nima uchun bu haftaning eng muhim slaydi shu

Farqning **bahosi** ikkala tahlilda *aynan bir xil*: $-0,154889$ t/ga. O'zgargan narsa faqat **aniqlik**: SE 0,023157 dan 0,077458 ga — 3,3449 marta — oshdi. Va shu bitta o'zgarish p ni $4,270050 \times 10^{-7}$ dan 0,050920 ga ko'tardi, ya'ni qarorni **teskarisiga** aylantirdi.

Sabab sehr emas, *ayniyat*: $\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ (F138). $\rho = 0,923414$ bo'lgani uchun uchinchi had ikkinchisining katta qismini yeb qo'yadi va dispersiya 11,1881 marta kichrayadi; $\sqrt{11,1881} = 3,3449$.

Va bu tanlov emas. Agar $\rho < 0$ bo'lganda juftlash quvvatni *kamaytirardi* — lekin dizayn juft bo'lsa, juftlashgan tahlil baribir **majburiy**: bog'liqsizlik farazi buzilgan bo'lsa, p -qiyamatning o'zi ta'rifsiz qoladi.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Hisobotdagi barcha sonlar to'g'ri hisoblangan edi. Unda xato nima edi? **Bir jumlada** ayting.
2. 27 ta farqdan 26 tasi manfiy. Agar H_0 rost bo'lsa, buning ehtimoli qancha? (Ishora: Bin(27; 0,5).) Bu belgi testi bilan qanday bog'liq?
3. Agar ρ *manfiy* bo'lganda nima o'zgarardi? Juftlashgan tahlildan voz kechish mumkin bo'larmidi?
4. **Etika — eng muhim savol.** Faraz qiling, siz *avval* ikkala tahlilni ham o'tkazdingiz va keyin qaysi birini xabar qilishni tanladingiz. Bu qanday nomlanadi va nima uchun p -qiyamat bunda ma'nosini yo'qotadi?

Qaror.

Hamkasbingizga **uch jumlati** xat yozing: (1) xato nima; (2) to'g'ri natija qanday (effekt + oraliq + p); (3) kelgusida buni qanday oldini olish mumkin.

5 Ikki ulush

4-topshiriq. Ikki ulush A/B testi va $\chi^2 = z^2$

[14 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 14 daqiqa

Dizayn savoli.

Natija *son* emas, *toifa*: film “foydali” bo'ldimi yoki yo'q? (Sohada qabul qilingan qoida: jahon daromadi byudjetning 2,5 barobaridan ko'p — marketing va kinoteatr ulushi hisobga olingan.) Ikki guruh — PG-13 va R — bog'liqsiz. Demak: **ikki ulush z-testi**, yoki unga *aynan teng* bo'lgan $2 \times 2 \chi^2$.

R

```
1 foyda <- kinoR$jahon_daromadi > 2.5 * kinoR$byudjet
2 x1 <- sum(foyda[rey == "PG-13"]); nn1 <- sum(rey == "PG-13")
3 x2 <- sum(foyda[rey == "R"]); nn2 <- sum(rey == "R")
4 p1 <- x1/nn1; p2 <- x2/nn2; pbir <- (x1 + x2)/(nn1 + nn2) # F141
5 se0 <- sqrt(pbir*(1-pbir)*(1/nn1 + 1/nn2)) # F142 TEST
6 zv <- (p1 - p2)/se0 # F143
7 seio <- sqrt(p1*(1-p1)/nn1 + p2*(1-p2)/nn2) # F144 ORALIQ
8 M22 <- matrix(c(x1, nn1-x1, x2, nn2-x2), nrow = 2, byrow = TRUE)
9 chi22 <- sum((M22 - kutilgan(M22))^2 / kutilgan(M22)) # F152
```

Python

```
1 foyda = (kinoR["jahon_daromadi"] > 2.5 * kinoR["byudjet"]).values
2 x1 = int(foyda[rey == "PG-13"].sum()); nn1 = int((rey == "PG-13").sum())
3 x2 = int(foyda[rey == "R"].sum()); nn2 = int((rey == "R").sum())
4 p1 = x1/nn1; p2 = x2/nn2; pbir = (x1 + x2)/(nn1 + nn2)
5 se0 = math.sqrt(pbir*(1-pbir)*(1/nn1 + 1/nn2))
6 zv = (p1 - p2)/se0
7 seio = math.sqrt(p1*(1-p1)/nn1 + p2*(1-p2)/nn2)
```

```

8 M22 = np.array([[x1, nn1-x1], [x2, nn2-x2]], dtype=float)
9 chi22 = float((M22 - kutilgan(M22))*2 / kutilgan(M22)).sum())

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 4-TOPSHIRIQ: IKKI ULUSH A/B TESTI ===
--- 4A: 'foydali' film = jahon daromadi > 2,5 x byudjet ---
G      : 29 / 49 = 0.591837
PG     : 161 / 400 = 0.402500
PG-13  : 358 / 896 = 0.399554
R      : 409 / 1113 = 0.367475
A varianti (PG-13): 358/896 = 0.399554
B varianti (R)    : 409/1113 = 0.367475
farq = 0.032078 (F140)
--- 4B: muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik sharti ---
PG-13 : n*phat = 342.0767, n*(1-phat) = 553.9233 -> BAJARILDI
R      : n*phat = 424.9233, n*(1-phat) = 688.0767 -> BAJARILDI
--- 4C: TEST --- SE_0 BIRLASHTIRILGAN ulushdan ---
phat_bir = 0.381782 SE_0 = 0.021806
z = 1.471107 p = 0.141262 -> H0 RAD ETILMAYDI
--- 4D: ISHONCH ORALIG'I --- SE BIRLASHTIRILMAGAN ---
SE = 0.021831 (SE_0 dan 0.000026 farq)
95 foiz IO: [-0.010710; 0.074866] nol ICHIDA
Test va oraliq bir xil xulosaga keldimi? HA

```

Kutilayotgan natija

```

--- 4E: EFFEKT HAJMI --- p ni hech qachon yolg'iz qoldirmang ---
mutlaq farq = 0.032078 nisbiy = +8.73 foiz
nisbiy xavf RR = 1.087294 shanslar nisbati OR = 1.145381
Ulushlar uchun MUTLAQ farq eng tushunarli o'lchov; OR eng chalg'ituvchisi.
--- 4F: 2x2 jadval uchun chi^2 = z^2 (F152) ---
jadval: foydali foydasiz | jami
PG-13   358       538 | 896
R        409       704 | 1113
chi^2 = 2.164154605 df = 1 p = 0.141262293
z^2 = 2.164154605 p_z = 0.141262293
|chi^2 - z^2| < 1e-9 ? HA -> bu AYNİYAT, tasodif emas
n = 2009 bo'lsa ham natija ahamiyatsiz --- 10-haftaning teskari tomoni:
katta n har qanday farqni 'ahamiyatli' qilmaydi, faqat kichigini ko'radi.

```

Shart tekshiruvi.

Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti ikkala guruhda ham bajarildi (eng kichik son 342,0767, talab ≥ 10). 2×2 jadvalda eng kichik kutilgan chastota 5 dan katta. Filmlar bir-biriga bog'liqsiz deb qaraladi — bu faraz tortishuvli (bir studiyaning filmlari bog'liq bo'lishi mumkin) va uni hisobotda *ochiq aytish* kerak.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Nima uchun **test** birlashtirilgan ulushdan, **oraliq** esa birlashtirilmagandan foydalanadi? Javobda " H_0 ni rost deb faraz qilamiz" iborasi bo'lsin.
2. Bu yerda ikki SE atigi 0,000026 farq qildi. Qaysi holatda ular sezilarli farq qiladi?
3. $n = 2009$ — katta tanlanma, natija esa ahamiyatsiz. 10-haftada teskarisini ko'rgan edingiz. Ikkalasini **bitta** jumlada birlashtiring.
4. $OR = 1,145381$. Talaba buni "14,5 % ko'p" deb o'qidi. Xatosini tuzating va to'g'ri talqinni yozing.
5. χ^2 va z^2 ning farqi 10^{-9} dan kichik. Unda 2×2 jadvalda qaysi birini afzal ko'rasiz va nega?

Qaror.

Marketing bo'limi "R reytingli filmlar kamroq foyda keltiradi" degan xulosani e'lon qilmoqchi. Ularga **effekt + oraliq + p** tartibida bitta jumla yozing.

6 Xi-kvadrat moslik testi

5-topshiriq. χ^2 moslik testi: Benford qonuni

[16 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **16 daqiqa**

Dizayn savoli.

Bitta kategorik o'zgaruvchi (birinchi raqam, 9 toifa) va kutilgan ulushlar *nazariyadan* keladi. Demak: **moslik testi** (F_{147}), $df = k - 1 = 8$.

$$P(D = d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right), \quad E_d = n P(D = d), \quad \chi^2 = \sum_{d=1}^9 \frac{(O_d - E_d)^2}{E_d}.$$

Ma'lumot.

Bitta fayl, uchta ustun: byudjet, jahon daromadi, ichki daromad. Bir xil test, bir xil df, bir xil tanlanma hajmi tartibi — va **turli javob**.

R

```
1 ben <- log10(1 + 1/(1:9))
2 for (nm in c("byudjet", "jahon_daromadi", "ichki_daromad")) {
3   v <- kino[[nm]]; v <- v[v > 0]
4   O <- as.numeric(table(factor(birinchiRaqam(v), levels = 1:9)))
5   E <- ben * sum(O); ch <- sum((O - E)^2 / E); pv <- p_chi(ch, 8) }
6 birinchiRaqam <- function(x) as.integer(substr(sprintf("%.0f", x), 1, 1))
```

Python

```
1 ben = np.array([math.log10(1 + 1/d_) for d_ in range(1, 10)])
2 for nm in ["byudjet", "jahon_daromadi", "ichki_daromad"]:
3   v = kino[nm].values; v = v[v > 0]
4   fd = birinchiRaqam(v)
5   O = np.array([int((fd == d_).sum()) for d_ in range(1, 10)], dtype=float)
6   E = ben * O.sum(); ch = float(((O - E)**2 / E).sum()); pv = p_chi(ch, 8)
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 5-TOPSHIRIQ: XI-KVADRAT MOSLIK TESTI --- BENFORD QONUNI ===
kutilgan ulushlar: 1:0.301030 2:0.176091 3:0.124939 4:0.096910 5:0.079181 6:0.066947 7:0.057992 8:0.051153 9:0.045757
kritik qiymat chi^2_{0,95}(8) = 15.507313
--- 5A: BIR XIL fayl, BIR XIL test, UCHTA ustun ---
ustun      n      chi^2      p eng kichik E      qaror
byudjet    2467  18.460879  0.018025  112.8837  H0 RAD ETILADI
jahon_daromadi 2436  8.124195  0.421433  111.4652  H0 RAD ETILMAYDI
ichki_daromad 2407  32.380023  0.000080  110.1383  H0 RAD ETILADI
Eng kichik kutilgan chastota hamma joyda >= 5 -> shart BAJARILDI.
--- 5B: byudjet ustunining to'liq hisobi (n = 2467) ---
raqam :      1      2      3      4      5      6      7      8      9
kuzat.:    799    416    315    220    217    154    139    125    82
kutil.:    742.64 434.42 308.22 239.08 195.34 165.16 143.07 126.19 112.88
hissa :      4.277  0.781  0.149  1.522  2.402  0.754  0.116  0.011  8.449
chi^2 = 18.460879 df = 8 p = 0.018025
eng katta hissa: 9-raqam (8.449)
```

Kutilayotgan natija

```
--- 5C: NEGA? --- sabab statistikada emas, ma'lumotning kelib chiqishida ---
byudjet 1 mln ning butun karrasi : 84.96 foiz
byudjet 5 mln ning butun karrasi : 50.43 foiz
turli byudjet qiymatlari soni : 267 (2467 film uchun)
jahon daromadi 1 mln ning karrasi: 1.34 foiz
turli jahon daromadi qiymatlari : 2436
Byudjet --- e'lon qilingan, muzokara qilingan va YAXLITLANGAN son.
Jahon daromadi --- O'LCHANGAN son. Bir xil fayl, bir xil test,
turli natija --- va sabab ma'lumot QANDAY paydo bo'lganida.
```

Sabab statistikada emas — ma'lumotning kelib chiqishida

Byudjetlarning **84,96 %** i 1 mln ning butun karrasi va 50,43 % i 5 mln ning; 2 467 film uchun atigi 267 **ta** turli byudjet qiymati bor. Jahon daromadlarida esa 1 mln ning karrasi atigi 1,34 %, turli qiymatlar soni **2 436** — ya'ni deyarli har bir film uchun o'z qiymati.

Byudjet — e'lon qilingan, muzokara qilingan va yaxlitlangan son. **Jahon daromadi** — o'lchangan son. Benford qonuni tabiiy ravishda hosil bo'lgan, bir necha tartib kattalikni qamrab oluvchi *o'lchangan* sonlar uchun ishlaydi. Shuning uchun byudjetning “mos kelmasligi” firibgarlik alomati **emas** — u yaxlitlash alomati.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Uchala ustun ham bir xil fayldan. Nega natija turlicha? Javobda “yaxlitlash” so'zi bo'lsin.
2. Byudjetda eng katta hissa 9-raqamdan keldi (8,449). Kutilgan 112,88, kuzatilgan 82. Bu 5C dagi qaysi son bilan bog'liq?
3. Benford testi auditda ishlatiladi. Bugungi natijadan kelib chiqib, uni **qanday ma'lumotda ishlatib bo'lmassligini** ayting.
4. **Shart tekshiruv.** $E \geq 5$ sharti bu yerda qanday bajarildi? Eng kichik kutilgan chastota qancha edi va u nima uchun bunchalik katta?

Qaror.

Audit bo'limi “byudjetlar Benfordga mos kelmadi, demak firibgarlik bor” deydi. Bu xulosaga **bir jumlada** e'tiroz bildiring va muqobil tushuntirishni ayting.

7 Xi-kvadrat bog'liqsizlik testi

6-topshiriq. χ^2 bog'liqsizlik testi: to'liq oqim

[22 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 22 daqiqa

Dizayn savoli.

Ikki kategorik o'zgaruvchi (reyting va janr), bitta tanlanma. Demak: **bog'liqsizlik testi** (F148), $E_{ij} = r_i c_j / n$, $df = (r - 1)(c - 1)$ (F149).

To'liq oqim — oltita bosqich, hech biri tashlab ketilmaydi.

jadval → **kutilganlar** → **shart** → χ^2 va p → **effekt hajmi** (V) → **qayerda?** (qoldiqlar)

R

```
1 E <- kutilgan(M) # F148: outer(rowSums, colSums)/n
2 chiM <- sum((M - E)^2 / E); dfM <- (nrow(M)-1) * (ncol(M)-1)
3 M2 <- rbind(M[1, ] + M[2, ], M[3, ], M[4, ]) # G va PG ni birlashtiramiz
4 E2 <- kutilgan(M2); chi2 <- sum((M2 - E2)^2 / E2)
5 V <- sqrt(chi2 / (sum(M2) * (min(dim(M2)) - 1))) # F151
6 Rr <- (M2 - E2) / sqrt(E2) # F150
```

Python

```
1 E = kutilgan(M)
2 chiM = float(((M - E)**2 / E).sum()); dfM = (M.shape[0]-1)*(M.shape[1]-1)
3 M2 = np.vstack([M[0] + M[1], M[2], M[3]])
4 E2 = kutilgan(M2); chi2 = float(((M2 - E2)**2 / E2).sum())
5 V = math.sqrt(chi2 / (M2.sum() * (min(M2.shape) - 1)))
6 Rr = (M2 - E2) / np.sqrt(E2)
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 6-TOPSHIRIQ: XI-KVADRAT BOG'LIQSIZLIK TESTI ===
--- 6A: kuzatilgan jadval (reyting x janr, 2458 film) ---
      Action  Adventure  Comedy  Drama  Horror  jami
```

```

G          0          41          3          5          0          49
PG         6          246         39         106         3         400
PG-13      178         62         266         339         51         896
R          174         14         292         479         154        1113
jami       358         363         600         929         208        2458
--- 6B: kutilgan chastotalar E_ij = (satr jami)(ustun jami)/n ---
          Action  Adventure      Comedy      Drama      Horror
G         7.1367   7.2364       11.9609    18.5195    4.1465
PG        58.2587  59.0724     97.6404   151.1798   33.8487
PG-13     130.4996 132.3222    218.7144  338.6428   75.8210
R         162.1050 164.3690    271.6843  420.6579   94.1839
--- 6C: SHART TEKSHIRUVI (bu bosqich hech qachon tashlanmaydi) ---
chi^2 = 1159.667389  df = 12  p = 8.365979e-241
eng kichik kutilgan chastota = 4.146461
5 dan kichik kataklar: 1 / 20 (5.00 foiz)
SHART BUZILGAN --- p-qiyamatga to'liq ishonib bo'lmaydi.

```

Kutilayotgan natija

```

--- 6D: TUZATISH --- G va PG birlashtiriladi (G da atigi 49 film) ---
          Action  Adventure      Comedy      Drama      Horror      jami
G/PG       6          287          42          111          3         449
PG-13      178         62          266          339          51         896
R          174         14          292          479          154        1113
chi^2 = 1141.735572  df = 8  p = 3.706895e-241
eng kichik kutilgan chastota = 37.995118 -> shart BAJARILDI
kritik qiymat chi^2_{0,95}(8) = 15.507313
Qaror: H0 RAD ETILADI
Xulosa O'ZGARMADI --- va bu halol natija, uyushtirilgan emas.
--- 6E: EFFEKT HAJMI --- Kramer V ---
V = sqrt(1141.7356 / (2458 * 2)) = 0.481922
Talqin: V ~ 0,1 zaif · 0,3 o'rtacha · 0,5 kuchli -> bu yerda KUCHLI
Diqqat: chi^2 n bilan o'sadi, V o'smaydi. 'Ahamiyatli' != 'kuchli'.
--- 6F: QAYERDA? --- standartlashgan qoldiqlar r_ij = (O-E)/sqrt(E) ---
          Action  Adventure      Comedy      Drama      Horror
G/PG      -7.3448   27.1019     -6.4572    -4.5060    -5.6773
PG-13      4.1581   -6.1133     3.1974     0.0194    -2.8505
R          0.9343  -11.7287     1.2325     2.8446     6.1635
eng katta 5 ta qoldiq:
  G/PG x Adventure : kuzatilgan 287, kutilgan 66.31, qoldiq +27.1019
  R x Adventure : kuzatilgan 14, kutilgan 164.37, qoldiq -11.7287
  G/PG x Action : kuzatilgan 6, kutilgan 65.40, qoldiq -7.3448
  G/PG x Comedy : kuzatilgan 42, kutilgan 109.60, qoldiq -6.4572
  R x Horror : kuzatilgan 154, kutilgan 94.18, qoldiq +6.1635
chi^2 faqat 'bog'liqlik bor' deydi; QAYERDA ekanini qoldiqlar aytadi.

```

Shartni ATAYLAB buzamiz, keyin tuzatamiz

Xom 4×5 jadvalda eng kichik *kutilgan* chastota **4,146461** — 20 katakdan 1 **tasi** 5 dan kichik (“2 ta katak” deb yozmang). G toifasida atigi 49 film bor.

Tuzatish qarori p ga qarab qabul qilinmaydi. G va PG ikkalasi ham “oilaviy” reyting — bu *mazmun*iy sabab. Birlashtirgandan keyin eng kichik kutilgan 37,995118, shart bajarildi va xulosa *o'zgarmadi*. Bu — halol natija: agar xulosa o'zgarganda, uni ham xuddi shunday ochiq aytish kerak bo'lardi. Toifalarni birlashtirish mazmunan mumkin bo'lmasa, **Fisher aniqlik testi** (*Fisher's exact test*) bor (bu kursda faqat eslatib o'tiladi).

Kutilayotgan natija — simulyatsiya.

Kutilayotgan natija

```

--- 6G: chi^2 taqsimoti qayerdan keladi? (H0 ROST, simulyatsiya) ---
n = 300 kuzatuv, 20000 takror, urug' 20261400
          simulyatsiya      nazariya
o'rtacha      8.035342      df = 8
dispersiya    15.676378      2*df = 16
95 foiz kvantil 15.494649    15.507313
P(chi^2 > kritik) 0.049800    0.050000

```

Talqin.

Yozma javob bering:

1. 6A da *kuzatilgan* 0 bo'lgan kataklar bor (G×Action, G×Horror), lekin ular shartni buzmaydi; *kutilgan* 4,15 esa buzadi. Nima uchun?
2. χ^2 juda katta (1141,735572), *V* esa 0,481922. Bu ikki son bir-biriga zid emasmi? Izohlang.
3. 6F da eng katta qoldiq $G/PG \times \text{Adventure} = +27,1019$ (kuzatilgan 287, kutilgan 66,31). Buni *mazmun*iy jumla bilan ayting — statistik atamalarsiz.
4. 6G da $E(\chi^2) = df$ va $\text{Var}(\chi^2) = 2 df$ o'lchandi (8,035342 va 15,676378). Bu χ^2 taqsimotining qanday ta'rifidan kelib chiqadi? (5-hafta.)
5. Simulyatsiyaning 95 % kvantili 15,494649, nazariy qiymat 15,507313. Farq nimadan? Uni qanday kamaytirish mumkin?

Qaror.

Bir jumlati hisobot yozing: **effekt hajmi** + *p* + *n* + **shart tekshiruvi**. Keyin ikkinchi jumlada qoldiqlardan kelib chiqadigan *amaliy* tavsiyani yozing.

8 Ko'p taqqoslash

7-topshiriq. Ko'p taqqoslash: Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg

[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Dizayn savoli.

5 janr $\Rightarrow$ barcha juftlar $= \binom{5}{2} = 10$ ta test. H_0 *hamma joyda* rost bo'lsa ham $P(\text{kamida bitta ahamiyatli}) = 1 - 0,95^{10} = 0,401263$ (F154). Demak savol “tuzatish kerakmi?” emas, “*qaysi* tuzatish?”

Uchta tuzatma — uchta kafolat.

Usul	Formula	Kafolat
Bonferroni (F155)	$p^* = \min(mp, 1)$	$\text{FWER} \leq \alpha$; sodda, ehtiyotkor
Holm (F156)	$(m - i + 1)p_{(i)}$, monoton	Ayni kafolat, ko'proq quvvat
Benjamini–Hochberg (F157)	$\frac{m}{i} p_{(i)}$, orqadan monoton	$\text{FDR} \leq \alpha$ (F158) — <i>boshqa</i> narsa

R

```

1 bonf <- pmin(plar * m, 1) # F155
2 holm <- numeric(m); acc <- 0 # F156
3 for (rank in seq_len(m)) { ix <- ordp[rank]
4   acc <- max(acc, min((m - rank + 1) * plar[ix], 1)); holm[ix] <- acc }
5 bh <- numeric(m); prev <- 1 # F157
6 for (rank in m:1) { ix <- ordp[rank]
7   prev <- min(prev, min(plar[ix] * m / rank, 1)); bh[ix] <- prev }
```

Python

```

1 bonf = np.minimum(plar * m, 1.0)
2 holm = np.empty(m); acc = 0.0
3 for rank in range(1, m + 1):
4     ix = ordp[rank - 1]
5     acc = max(acc, min((m - rank + 1) * plar[ix], 1.0)); holm[ix] = acc
6 bh = np.empty(m); prev = 1.0
7 for rank in range(m, 0, -1):
8     ix = ordp[rank - 1]
9     prev = min(prev, min(plar[ix] * m / rank, 1.0)); bh[ix] = prev
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 7-TOPSHIRIQ: KO'P TAQQOSLASH ===
--- 7A: 5 janr, foydalilik ulushi (barcha 2467 film) ---
Action      n = 360  foydali = 144  ulush = 0.400000
Adventure    n = 363  foydali = 167  ulush = 0.460055
Comedy       n = 601  foydali = 227  ulush = 0.377704
```

```

Drama      n = 933 foydali = 304 ulush = 0.325831
Horror     n = 210 foydali = 117 ulush = 0.557143
--- 7B: m = 10 ta test, uchta tuzatma ---
juft      z      p      Bonferroni      Holm      BH (FDR)
Drama vs Horror      -6.2786      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
Comedy vs Horror     -4.5294      0.000006      0.000059      0.000053      0.000021
Adventure vs Drama    4.5112      0.000006      0.000064      0.000053      0.000021
Action vs Horror     -3.6324      0.000281      0.002808      0.001966      0.000702
Adventure vs Comedy   2.5201      0.011733      0.117329      0.070397      0.019999
Action vs Drama       2.5122      0.011999      0.119992      0.070397      0.019999
Adventure vs Horror   -2.2397      0.025108      0.251081      0.100432      0.035869
Comedy vs Drama       2.0847      0.037100      0.370999      0.111300      0.046375
Action vs Adventure   -1.6308      0.102937      1.000000      0.205874      0.114375
Action vs Comedy      0.6872      0.491972      1.000000      0.491972      0.491972

```

Kutilayotgan natija

```

--- 7C: alpha = 0,05 da ahamiyatli natijalar ---
tuzatishsiz 8/10 · Bonferroni 4/10 · Holm 4/10 · BH 8/10
Holm >= Bonferroni topilmalari? HA (bu HAR DOIM shunday)
BH >= Holm topilmalari? HA
--- 7D: XUDDI SHU 10 juft, lekin byudjet o'rtachalari bo'yicha ---
tuzatishsiz 8/10 · Bonferroni 8/10
Effektlar shu qadar kattaki, tuzatish hech narsani o'zgartirmaydi.
Tuzatish --- 'natijani yo'q qiladigan jazo' emas; u faqat
CHEGARADAGI natijalarga ta'sir qiladi. Kuchli effekt omon qoladi.
--- 7E: oilaviy xato ehtimoli FWER (F154) ---
m      1 - 0,95^m      kutilgan yolg'on topilma
1      0.050000      0.0500
2      0.097500      0.1000
5      0.226219      0.2500
10     0.401263      0.5000
20     0.641514      1.0000
50     0.923055      2.5000
Bizning holatda m = 10 -> FWER = 0.401263

```

Tuzatish — jazo emas; u faqat chegaraga tegadi

Foydalilik ulushi bo'yicha: tuzatishsiz **8/10**, Bonferroni **4/10** — tuzatish xulosani *o'zgartirdi*. Ayni 10 juft **byudjet o'rtachalari** bo'yicha solishtirilganda: tuzatishsiz 8/10, Bonferroni bilan ham **8/10** — tuzatish hech narsani o'zgartirmadi.

Ikki natijani birga ko'rsatish shart: tuzatish “natijani yo'q qiladigan jazo” emas. **Kuchli effekt har qanday tuzatishdan omon qoladi**; tuzatish faqat *chegaradagi* natijalarga ta'sir qiladi. Va Holm hech qachon Bonferronidan kam topmaydi va *ayni* kafolatni beradi — shuning uchun Bonferroni o'rniga Holm ishlatish **tekin yutuq**.

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Tuzatishsiz 8, Bonferroni bilan 4 ta natija qoldi. **Qaysi 4 tasi yo'qoldi va nima uchun aynan ular?** Jadvaldan ko'rsating.
2. Holm hech qachon Bonferronidan kam topmaydi. Unda Bonferroni nima uchun hali ham ishlatiladi?
3. BH 8 tani saqladi. Bu “yumshoqlik” emas — u *boshqa* narsani kafolatlaydi. Nimani? (Ma'ruzadagi simulyatsiya: BH ning FWER i 0,1988, FDR i 0,0377.)
4. Sizning tadqiqotingizda bitta yolg'on topilma juda qimmatga tushadi. Qaysi usulni tanlaysiz? Skrinning tadqiqotida-chi?
5. **Etika.** 10 ta testdan faqat eng kichik p li bittasini xabar qilsangiz, bu qanday nomlanadi? Uni oldini oladigan **uchta** odatni sanang.

Qaror.

Tadqiqot rahbari “Bonferroni juda qat'iy, uni ishlatmaylik” deydi. Unga **ikki jumla**da javob yozing: birinchisida alternativa taklif qiling, ikkinchisida uning kafolatini aniq ayting.

8-topshiriq. (Bonus, uyda) AI yordamida: test tanlovini tanqid qilish

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Vazifa.

Sun'iy intellekt yordamchisidan quyidagini so'rang: “Menda 30 ta bemorning davolashdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari bor. Ikki tanlanmali *t*-test yozib bering.”

AI deyarli har doim bog'liqsiz testni yozadi — ya'ni **juftlikni e'tiborsiz qoldiradi**, chunki so'rovda “ikki tanlanmali” deyilgan. Sizning vazifangiz:

1. AI javobini o'zgarishsiz ilova qiling (matn yoki skrinshot).
2. Xatoni aniqlang va bu haftaning *qaysi* qoidasi buzilganini ko'rsating.
3. Xatoning **narxini o'lchang**: 3-topshiriqdagi ma'lumot bilan ikkala tahlilni ham o'tkazing va *p* larni solishtiring.
4. AI ga tuzatilgan so'rov yozing va yangi javobni baholang. Nima o'zgardi? So'rovning qaysi so'zi hal qildi?
5. **Bir sahifalik xulosa**: “AI statistik tahlilda qachon ishonchli, qachon xavfli?” Javobingizda *dizayn savoli* iborasi bo'lsin.

Akademik halollik — AI dan foydalanish qoidalar

AI dan foydalanish **ruxsat etilgan va rag'batlantiriladi**, lekin: (a) so'rov va javobni **to'liq** ilova qiling; (b) har bir sonni **o'z kodingiz** bilan tekshiring; (c) AI matnini o'z matningiz sifatida ko'rsatmang. **Tekshirilmagan AI natijasi 0 ball oladi** — bu topshiriq AI ga *ishonish* emas, uni *tekshirish* haqida.

3. Baholash mezonlari

Har bir topshiriq beshta o'lchov bo'yicha baholanadi. Ballning **58 %** i kod *tashqarisidagi* ishga beriladi.

Mezon	Ulush	To'liq ball nimani talab qiladi
Dizayn savoli	15 %	Kod yozilishidan <i>oldin</i> yozma javob: juftmi / bog'liqsizmi / kategorikmi, va <i>nega</i> — ma'lumot qanday yig'ilganiga tayanib. Javob “qaysi test qulay” emas, “qaysi test <i>to'g'ri</i> ” savoliga.
Kod va natija	27 %	Kod ishlaydi; chiqish qo'llanmadagi “Kutilayotgan natija” bilan belgi-ma-belgi mos; o'zgaruvchi nomlari mazmunli; simulyatsiya yonida generator va urug' ko'rsatilgan.
Shart tekshiruvi	18 %	Har bir test uchun oshkora satr: qaysi shartlar tekshirildi va ular bajarildimi. Buzilgan bo'lsa — <i>shunday deb aytilgan</i> va oqibati izohlangan. Tashlab ketilsa, bu mezon 0 oladi.
Talqin	25 %	Har bir natijada effekt hajmi + ishonch oralig'i + <i>p</i> , shu tartibda. <i>p</i> yolg'iz turgan har bir joy uchun ball yechiladi. Talqin o'z so'zlaringiz bilan, atamalar to'g'ri.
Qaror va yozuv	15 %	Har topshiriq oxiridagi “Qaror” bandi bajarilgan: aniq, qisqa, kasbiy tilda; auditoriyaga (hamkasb, rahbar, marketing) moslashtirilgan.

Avtomatik ball yechiladigan uchta holat

(1) *p*-qiymat effekt hajmisiz yoki ishonch oralig'isiz berilgan — har bir holat uchun −1 ball. (2) Shart tekshiruvi yozilmagan — topshiriqning 18 % i. (3) Test tanlovi *natijaga* qarab o'zgartirilgan (masalan, juftlashgan *p* katta chiqqani uchun bog'liqsizga o'tish) — topshiriq 0 ball oladi va akademik halollik bo'yicha suhbat o'tkaziladi.

4. Refleksiya savollari (topshiriq bilan birga topshiriladi)

Quyidagi beshta savolga *har biriga* 3–5 *jumla* bilan javob bering. Bu savollar ball emas, **o'rganishni mustahkamlash** uchun — lekin javobsiz topshiriq qabul qilinmaydi.

1. **Dizayn va statistika**. Bugungi laboratoriyada “dizayn savoli statistika savolidan oldin keladi” degan qoidani *qaysi* topshiriqda eng kuchli his qildingiz? O'z sohangizdan (iqtisodiyot, marketing, moliya) shunga o'xshash bir misol keltiring.

2. **Shartlar.** Bugun ikkita misolda shart *ataylab* buzilgan edi (2-topshiriqda avtokorrelyatsiya, 6-topshiriqda $E < 5$). Nima uchun o'qituvchi ularni yashirmadi? Bu sizning kelgusidagi hisobotlaringizga qanday ta'sir qiladi?
3. **Effekt va ahamiyat.** 1-topshiriqda p o'zgardi, effekt o'zgarmadi. 4-topshiriqda $n = 2\,009$ bo'lsa ham natija ahamiyatsiz chiqdi. Bu ikki holat qanday umumiy qoidani ko'rsatadi?
4. **Tuzatish.** 7-topshiriqda tuzatish bir holatda xulosani o'zgartirdi, ikkinchisida o'zgartirmadi. Endi "ko'p taqqoslash" haqidagi tasavvuringiz qanday o'zgardi?
5. **O'zingiz haqingizda.** Bugun sizni eng ko'p hayratlantirgan *son* qaysi bo'ldi va nega? Bu haftadan keyin o'z tahlilingizda **bitta** nimani boshqacha qilasiz?

5. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar — ish jarayonida qaytib qarang

#	Xato	To'g'risi
1	Juft ma'lumotni bog'liqsiz deb tahlil qilish	Bugungi misolda bu p ni $4,270050 \times 10^{-7}$ dan $0,050920$ ga ko'tardi — xulosa teskarisiga aylandi
2	Juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash	27 juft = $n=27$, $n=54$ emas; $df = 26$
3	Ulush testida oraliq va test uchun bir xil SE ishlatish	Test $\hat{p}_{bir}$ dan ($SE_0 = 0,021806$), oraliq har guruhning o'z $\hat{p}$ idan ($SE = 0,021831$)
4	Kuzatilgan chastotani 5 bilan solishtirish	Shart kutilgan chastota haqida. Kuzatilgan 0 shartni buzmaydi
5	χ^2 ni bir tomonlama qilishga urinish	Kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi. Yo'nalish kerak bo'lsa — z -test
6	" χ^2 ahamiyatli $\Rightarrow$ kuchli bog'liqlik"	χ^2 n bilan o'sadi. Kuch — Kramer $V = 0,481922$
7	" χ^2 sabab-oqibatni ko'rsatadi"	U hatto <i>qaysi katak</i> ekanini ham ko'rsatmaydi — buning uchun standartlashgan qoldiqlar kerak
8	Dispersiyalarni oldindan tekshirib, keyin test tanlash	Bu o'zi ko'p taqqoslash. Har doim Welch
9	"Tuzatish natijani yo'q qiladi"	Byudjet misolida tuzatish 8/10 ni 8/10 qoldirdi. U faqat chegaradagi natijalarga tegadi
10	" $p > 0,05 \Rightarrow$ guruhlar teng"	$n = 15$ da $p = 0,0639$; $n = 811$ da $p = 1,926366 \times 10^{-5}$. Effekt o'zgarmadi
11	Toifalarni p ga qarab birlashtirish	Birlashtirish qoidasi <i>mazmun</i> iy bo'lishi kerak (G va PG — ikkalasi ham oilaviy reyting)
12	Benfordga mos kelmaslikni firibgarlik deb o'qish	Byudjetlarning 84,96 % i 1 mln ning karrasi — bu yaxlitlash, firibgarlik emas

Topshirishdan oldingi yakuniy tekshiruv ro'yxati

- Har bir topshiriqda **dizayn savoliga** yozma javob bor.
- Har bir testda **shart tekshiruvi** yozilgan — va buzilgan bo'lsa, shunday deb aytilgan.
- Har bir natijada **effekt hajmi + ishonch oralig'i** + p , aynan shu tartibda. p hech qayerda yolg'iz turmagan.
- Har bir simulyatsiya yonida **generator (MINSTD) va urug'** ko'rsatilgan.
- Chiqish qo'llanmadagi "Kutilayotgan natija" bloklari bilan mos — agar mos bo'lmasa, *oldin* sababini toping, keyin murojaat qiling.
- Refleksiya savollariga javob berilgan.
- AI dan foydalanilgan bo'lsa — so'rov, javob va tekshiruv ilova qilingan.

Manbalar. Ma'lumot: OWID / FAOSTAT (Markaziy Osiyo hosildorligi, 5 mamlakat $\times$ 27 yil) va The Numbers / Kaggle "movie industry" (2 467 film, 2 458 tasi reytingli). Ikkalasi ham *haqiqiy*. Simulyatsiyalar — MINSTD LCG ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$), urug'lar matnda ko'rsatilgan. Nazariy asos: IMS 2e, 20–23-boblar; Newbold 10-bob va 11.1–11.3; Heumann 10-bob. Bu haftaning majburiy o'qishi: Delacre, Lakens & Leys (2017) — Welch nima uchun standart; Benjamini & Hochberg (1995) — FDR g'oyasi.